

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu

Bài tập lớn (Nhóm 3 – L04)

**Chủ đề:
Elearning: Hệ thống quản lý khóa học
trực tuyến BKCourse**

GVHD: ThS. Đỗ Thanh Thái

Nhóm SV thực hiện:

Hồ Việt Khoa	- 2311585
Nguyễn Mậu Đỗ Thành Nhân	- 2312435
Nguyễn Chí Tân	- 2313053
Nguyễn Văn Công Thành	- 2313133
Lê Quang Trưng	- 2213730

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10, 2025



Danh sách thành viên & Nhiệm vụ

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Mức độ hoàn thành
1	Hồ Việt Khoa	2311585	- Phân tích - Mô tả yêu cầu dữ liệu	100%
2	Nguyễn Mậu Đỗ Thành Nhân	2312435	- Phân tích - Mô tả yêu cầu dữ liệu	100%
3	Nguyễn Chí Tân	2313053	- Thiết kế EERD	100%
4	Nguyễn Văn Công Thành	2313133	- Thiết kế EERD	100%
5	Lê Quang Trưng	2213730	- Ảnh xạ lược đồ CSDL	100%



Mục lục

Mở đầu	3
1 Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu cho chủ đề	4
1.1 Ứng dụng, hệ thống liên quan	4
1.1.1 Hệ thống học tập Moodle:	4
1.1.2 Hệ thống Học tập trực tuyến UEL LMS	5
1.2 Mô tả hệ thống đề xuất	6
1.3 Các ràng buộc ngữ nghĩa không biểu diễn được bằng (E-)ERD	7
2 Thiết kế EERD	8
3 Ánh xạ sang lược đồ cơ sở dữ liệu	9

Mở đầu

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, các hệ thống học tập trực tuyến (Learning Management System - LMS) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ dạy và học. Việc quản lý nội dung khóa học, tương tác giữa giảng viên và học viên, cũng như theo dõi tiến độ học tập đòi hỏi một hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế khoa học, chặt chẽ và dễ mở rộng.

Nhằm mục tiêu tìm hiểu và ứng dụng các kiến thức đã học về mô hình dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu, nhóm chúng em thực hiện **Bài tập lớn môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệu** với chủ đề “*Thiết kế hệ thống quản lý khóa học trực tuyến BKCOURSE*”. Hệ thống BKCOURSE mô phỏng một nền tảng học tập trực tuyến, cho phép giảng viên tạo và quản lý khóa học, học viên tham gia học, làm bài kiểm tra, đánh giá khóa học và trao đổi thông tin qua diễn đàn.

Báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình từ phân tích yêu cầu dữ liệu, thiết kế mô hình EERD, cho đến ánh xạ sang lược đồ cơ sở dữ liệu, giúp thể hiện cách chuyển đổi từ mô hình khái niệm sang mô hình logic trong thiết kế cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, nhóm cũng đưa ra các ràng buộc ngữ nghĩa và quy tắc nghiệp vụ không thể hiện được trực tiếp bằng mô hình EERD, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động thực tế và hợp lý hơn.

Thông qua bài tập này, nhóm không chỉ củng cố các kiến thức lý thuyết về mô hình hóa dữ liệu mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phân tích hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thực tế.

1 Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu cho chủ đề

1.1 Ứng dụng, hệ thống liên quan

1.1.1 Hệ thống học tập Moodle:

- **Tên hệ thống:** Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Là một Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) mã nguồn mở, miễn phí, được sử dụng để tạo các khóa học và môi trường học tập trực tuyến.



- **Đường dẫn:**
 - Cộng đồng mã nguồn mở:
 - Dịch vụ thương mại (lms):
- **Phân tích nghiệp vụ theo vai trò:**
 - **Vai trò Quản trị viên (Administrator):** Quản lý toàn bộ hệ thống, từ cấu hình, người dùng, khóa học đến giao diện và bảo mật: Quản lý người dùng và phân quyền, quản lý khóa học, quản lý Plugin.
 - **Vai trò Giảng viên (Teacher):**
 - * Xây dựng nội dung khóa học, giảng viên có thể thêm các hoạt động (tương tác, có chấm điểm) và tài nguyên (nội dung tĩnh).
 - * Tạo bài kiểm tra (Quiz): Tạo bài kiểm tra để thiết lập các quy tắc (thời gian, số lần làm bài). Sau đó, thêm các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi hoặc tạo câu hỏi mới với nhiều định dạng (trắc nghiệm, tự luận,...).

- * Giao và chấm điểm bài tập (Assignment): Tạo bài tập để học viên nộp file hoặc nhập văn bản trực tuyến. Chấm điểm, đưa ra phản hồi và chú thích trực tiếp trên bài nộp của học viên.
- * Quản lý sổ điểm: Theo dõi, nhập và xuất điểm của tất cả học viên trong khóa học.

– **Vai trò Học viên (Student):**

- * Truy cập khóa học: Đăng nhập vào hệ thống, xem danh sách các khóa học đã ghi danh trên Bảng điều khiển (Dashboard) và truy cập vào nội dung khóa học.
- * Nộp bài tập (Assignment): Truy cập bài tập, tải lên tệp hoặc nhập văn bản, sau đó nhấn "Nộp bài" để hoàn tất.
- * Tương tác trên Diễn đàn (Forum): Đọc, trả lời các chủ đề thảo luận hoặc tạo chủ đề mới để trao đổi với giảng viên và các học viên khác.
- * Xem điểm và phản hồi: Truy cập sổ điểm cá nhân để xem kết quả các bài tập, bài kiểm tra và nhận xét từ giảng viên.

1.1.2 Hệ thống Học tập trực tuyến UEL LMS

- **Tên hệ thống:** UEL E-Learning
- **Đường dẫn truy cập:**



- **Phân tích nghiệp vụ**

Được phát triển trên nền tảng mã nguồn mở Moodle, UEL E-Learning được thiết kế để hỗ trợ hiệu quả cho hai đối tượng người dùng chính: Giảng viên và Sinh viên, với các quy trình nghiệp vụ chuyên biệt nhằm tối ưu hóa trải nghiệm dạy và học.

– **Vai trò Giảng viên (Teacher):**

- * **Quản lý khóa học:** Giảng viên có thể khởi tạo, tùy chỉnh và quản lý các khóa học của mình theo từng học kỳ.
- * **Xây dựng học liệu:** Hệ thống hỗ trợ đa dạng các định dạng tài liệu học tập. Giảng viên có thể tải lên bài giảng (PDF, PowerPoint), video, tài liệu tham khảo và các đường dẫn web.
- * **Tổ chức hoạt động học tập:** Giảng viên có thể tạo các diễn đàn (forum) để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi và tương tác với nhau.

- * **Giao và chấm bài tập:** Giảng viên có thể tạo các bài tập trực tuyến, thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc nộp bài. Hệ thống cho phép sinh viên nộp bài dưới dạng tệp tin hoặc văn bản trực tuyến. Giảng viên có thể chấm điểm, cung cấp phản hồi chi tiết và quản lý điểm số của sinh viên ngay trên nền tảng.
- * **Tổ chức thi và kiểm tra trực tuyến:** UEL E-Learning cung cấp công cụ tạo các bài thi trắc nghiệm, tự luận với nhiều tùy chọn cài đặt như giới hạn thời gian, xáo trộn câu hỏi và tự động chấm điểm đối với câu hỏi trắc nghiệm.
- * **Quản lý sinh viên:** Giảng viên có thể xem danh sách sinh viên trong lớp, theo dõi tiến độ học tập và gửi thông báo quan trọng đến toàn bộ lớp học.

– **Vai trò Sinh viên (Student):**

- * **Truy cập khóa học và tài liệu:** Sau khi đăng nhập bằng tài khoản do nhà trường cung cấp, sinh viên có thể truy cập vào các khóa học mình để xem và tải về tài liệu bài giảng, video và các tài nguyên khác do giảng viên cung cấp.
- * **Tham gia các hoạt động học tập:** Sinh viên tham gia vào các diễn đàn thảo luận của môn học để trao đổi kiến thức với bạn bè và giảng viên.
- * **Nộp bài tập:** Sinh viên thực hiện và nộp bài tập theo yêu cầu của giảng viên trực tiếp trên hệ thống. Hệ thống sẽ ghi nhận thời gian nộp bài và trạng thái bài nộp.
- * **Thực hiện bài kiểm tra và thi trực tuyến:** Sinh viên tham gia các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ hoặc các bài kiểm tra ngắn (quiz) được tổ chức trên LMS theo lịch trình của nhà trường.
- * **Theo dõi tiến độ và kết quả học tập:** Sinh viên có thể xem lại các bài đã nộp, điểm số và phản hồi từ giảng viên.

1.2 Mô tả hệ thống đề xuất

Trang web BKCourse cung cấp các dịch vụ về khóa học như cho phép giảng viên đăng tải khóa học, người dùng tham gia khóa học, tham gia diễn đàn, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm học tập, giúp người dùng nhận được môi trường học tập trực tuyến hiệu quả, tương tác cao và cập nhật kiến thức chuyên ngành một cách linh hoạt.

Để sử dụng website, **Người dùng** cần có tài khoản đăng nhập với mã người dùng duy nhất (UserID) và mật khẩu cùng các thông tin cơ bản như họ và tên, ngày sinh, giới tính, email và số điện thoại. **Người dùng** được phân thành hai vai trò là **Giảng viên** và **Học viên**.

Mỗi **Giảng viên** còn có thêm các thông tin về những chứng chỉ họ có và số khóa học họ đã tạo. Mỗi **Giảng viên** có thể tạo nhiều **Nội dung khóa học** khác nhau thuộc về mỗi **Khóa học** mà họ đã tạo.

Mỗi **Học viên** sẽ có thêm các thông tin về nghề nghiệp hiện tại và số khóa học đang tham gia. **Học viên** có thể tham gia vào **Khóa học**. Khi tham gia vào một **Khóa học** hệ thống sẽ lưu lại những thông tin như ngày tham gia, ngày hoàn thành cũng như trạng

thái của học viên. Ngoài ra **Học viên** còn có thể viết **Đánh giá** cho một **Khóa học**. Khi đó hệ thống sẽ lưu lại ngày viết, tiêu đề, số sao đánh giá của những **Học viên** khác và nội dung. Một **Học viên** chỉ được viết một **Đánh giá** cho mỗi **Khóa học** khác nhau.

Khóa học bao gồm những thông tin mã khóa học, tên khóa học, mô tả nội dung, ngày tạo, số người đánh giá, số người tham gia và trạng thái hiển thị. Mỗi **Khóa học** thuộc về nhiều **Chủ đề** khác nhau và có nhiều **Nội dung khóa học**.

Một **Chủ đề** có thể có nhiều **Diễn đàn** liên quan và sẽ bao gồm các đặc điểm là mã chủ đề, tên chủ đề cũng như thông tin về số khóa học thuộc về chủ đề đó.

Các **Nội dung khóa học** được tạo bởi một **Giảng viên** và thuộc về một **Khóa học** cụ thể. **Nội dung khóa học** có dữ liệu về mã nội dung, thời điểm tạo, trạng thái, loại nội dung, tiêu đề, số chương, chương hiện tại và được chia thành 2 hình thức: **Bài giảng**, **Bài kiểm tra**. Trong đó, **Bài kiểm tra** sẽ có thông tin về điểm, nội dung, thời gian bắt đầu, thời gian cho phép làm bài và điểm tối thiểu để hoàn thành. Còn **Bài giảng** sẽ có thông tin của nội dung và loại bài giảng (**Slide** hoặc **Video**). Nếu **Bài giảng** thuộc loại **Video** thì sẽ có thêm thông tin về thời lượng và giảng viên trình bày, còn nếu là **Slide** thì sẽ thêm thông tin về số trang.

Một **Người dùng** có thể đăng một **Bài đăng** lên **Diễn đàn**. Có thể có nhiều **Bài đăng** trên một **Diễn đàn**. Khi này hệ thống sẽ lưu thông tin về thời gian lúc đăng. **Bài đăng** cũng sẽ có thông tin như mã bài đăng, tiêu đề, nội dung, số bài trả lời. Một **Bài đăng** có thể có nhiều **Bài đăng** khác trả lời, nhưng mỗi trả lời chỉ với đúng một **Bài đăng** cụ thể.

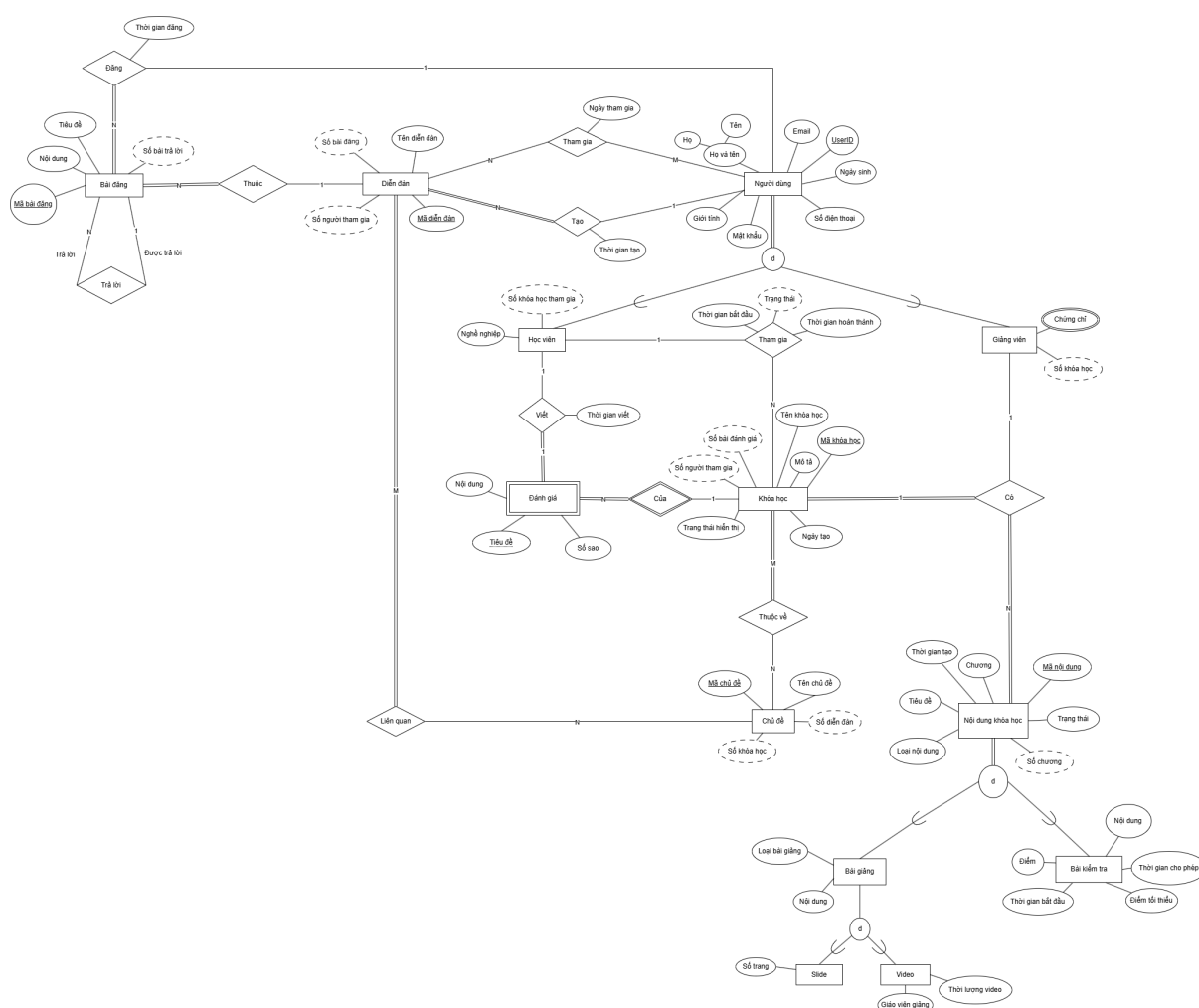
Diễn đàn được tạo bởi một **Người dùng**, có thể có nhiều **Người dùng** cùng tham gia và một **Người dùng** có thể tham gia vào nhiều **Diễn đàn** khác nhau. Lúc này hệ thống sẽ lưu lại thông tin về ngày tạo và ngày tham gia của từng người dùng. Ngoài ra, **Diễn đàn** còn có những thông tin về mã diễn đàn, tên diễn đàn, số lượng bài đăng và số người tham gia. Một **Diễn đàn** sẽ liên quan đến một hoặc nhiều **Chủ đề**.

1.3 Các ràng buộc ngữ nghĩa không biểu diễn được bằng (E-)ERD

- Người dùng thanh gia khóa học phải được xác nhận trên 14 tuổi
- Phải hoàn thành khóa học mới được đánh giá
- Dưới điểm tối thiểu phải làm lại bài kiểm tra
- Học viên tham gia tối đa 10 khóa học chưa hoàn thành cùng lúc
- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên chỉ được xem lại khóa học, chứ không được tham gia khóa học một lần nữa
- Bài đánh giá phải từ 1 đến 5 sao
- Giảng viên khi tạo khóa học phải thêm nội dung khóa học

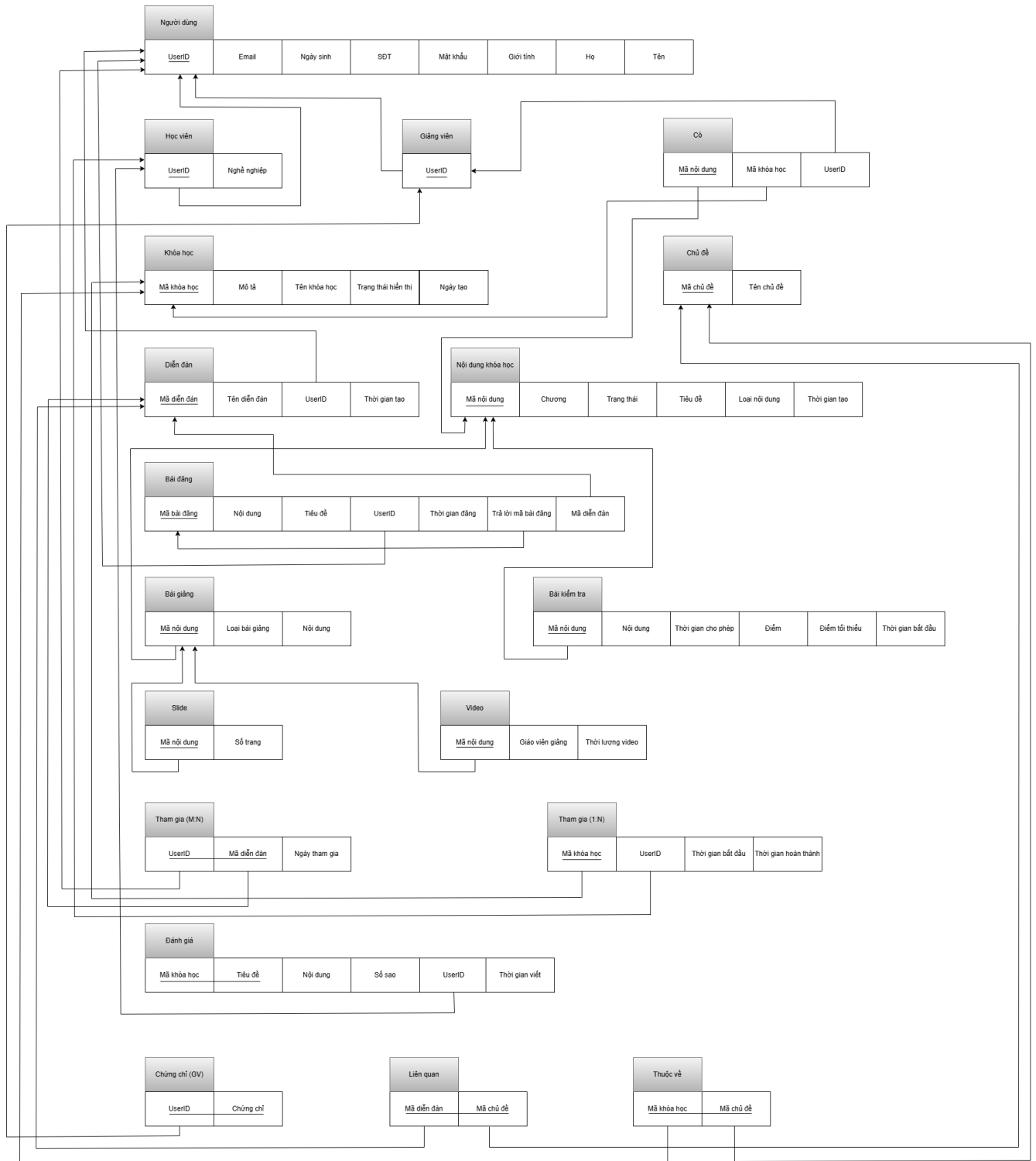
- “Trạng thái” khi học viên tham gia khóa học nếu xem hết bài giảng và các điểm bài kiểm tra trên điểm tối thiểu thì được xem là hoàn thành.
- “Trạng thái hiển thị” của khóa học có thể là “công khai” (public) hoặc riêng tư (private), học viên không thể tham gia vào khóa học đã bị đóng
- Thời lượng video không vượt quá 10 tiếng
- Nếu quá 1 năm kể từ thời gian bắt đầu khóa học mà chưa hoàn thành thì khóa học bắt đầu lại từ đầu (“Trạng thái” của nội dung khóa học quay về chưa hoàn thành, tất cả kết quả bài kiểm tra sẽ bị xóa,...)
- Thứ tự xem của các nội dung bài giảng phải theo chương, hoàn thành bài kiểm tra của chương trước mới được qua chương tiếp theo

2 Thiết kế EERD



Hình 1: EERD

3 Ánh xạ sang lược đồ cơ sở dữ liệu



Hình 2: Ánh xạ sang lược đồ cơ sở dữ liệu

- Các mối quan 1:1 có dạng như hình dưới đây chỉ có 1 cách vẽ



E1 (K1)
E2 (K2, K1)

- Các mối quan 1:N mà nhánh N là mandatory có dạng như hình dưới đây chỉ có 1 cách vẽ



E1 (K1)
E2 (K2, K1)

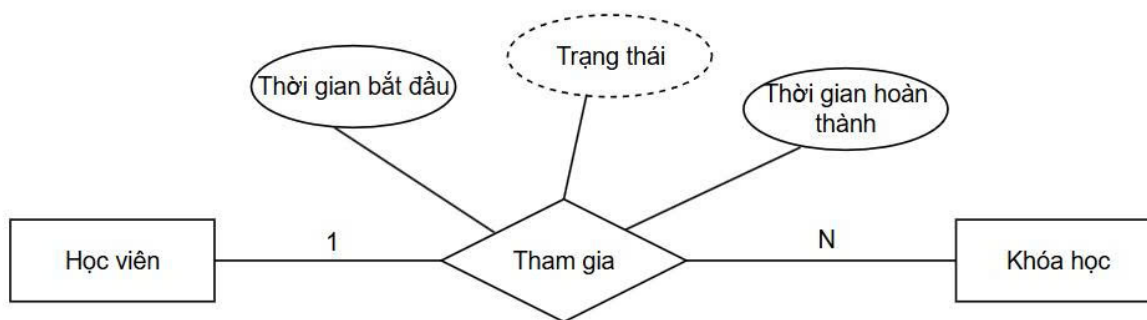
- Các mối quan 1:N mà nhánh N là optional có dạng như hình dưới đây sẽ có 2 cách vẽ



E1 (K1)
E2 (K2, K1)

E1 (K1)
E2 (K2)
R (K1, K2)

- Trong sơ đồ EERD của nhóm em thì chỉ có một bảng được tạo ra bởi mối liên kết dạng 1:N mà nhánh N là optional



- Ở đây nhóm em chọn cách tạo ra một thực thể mới là thực thể tham gia bởi vì 2 lý do sau:
 - Thứ nhất ở đây mỗi liên hệ có chứa các thực thể riêng cần lưu trữ. Nếu chỉ dùng khóa ngoại thì không thể biểu diễn đầy đủ thông tin. Việc tạo bảng mới giúp hệ thống dễ mở rộng và thuận tiện cho truy vấn sau này.
 - Thứ hai thì không phải khóa học nào cũng có học viên tham gia nên việc tạo bảng mới là sẽ tiết kiệm hơn. Để dễ hình dung giả sử chỉ có 100/1000 khóa học có học viên tham gia thì nếu dùng cách không tạo bảng thì sẽ có 900 hàng mà thông tin về học viên sẽ là NULL nghĩa là có 900 khóa học không có thông tin học viên trong bảng sẽ gây lãng phí, ngược lại nếu tạo bảng mới thì nó sẽ chỉ lưu đúng 100 hàng mà khóa học có học viên tham gia.
- Các bảng được sinh ra bởi mỗi liên kết 1:1 hoặc 1:N trong lược đồ cơ sở dữ liệu chỉ thuộc mỗi liên kết 1:1 (1 nhánh optional, 1 nhánh mandatory) và 1:N (nhánh N là mandatory) nên chỉ có 1 cách vẽ là đưa khóa chính của bảng gắn với nhánh optional sang làm khóa phụ trong bảng gắn với nhánh mandatory (đối với mỗi liên kết 1:1, trong đó có 1 nhánh optional, 1 nhánh mandatory) hoặc lấy khóa chính của bảng gắn với nhánh 1 sang làm khóa phụ trong bảng gắn với nhánh N (đối với mỗi liên kết 1:N, N là mandatory).
- Đối với mỗi liên kết bậc ba thì ta sẽ tạo ra một bảng mới và lấy tất cả các khóa chính của 3 bảng có mỗi liên hệ đưa vào bảng mới. Ở đây việc chọn khóa chính cho bảng mới dựa trên quy tắc nếu nhánh nào là N thì ta lấy khóa chính của bảng gắn với nhánh N làm khóa chính trong bảng mới, nếu tất cả các mối liên kết đều là 1 thì ta chọn bất kỳ một khóa chính nào trong 3 bảng có mỗi liên hệ làm khóa chính trong bảng mới cũng được.